

# Aplicaciones financieras de la computación cuántica

---

De la frontera eficiente a un circuito de 110 qubits

# Rendimiento y riesgo: dos números por activo

## Rendimiento

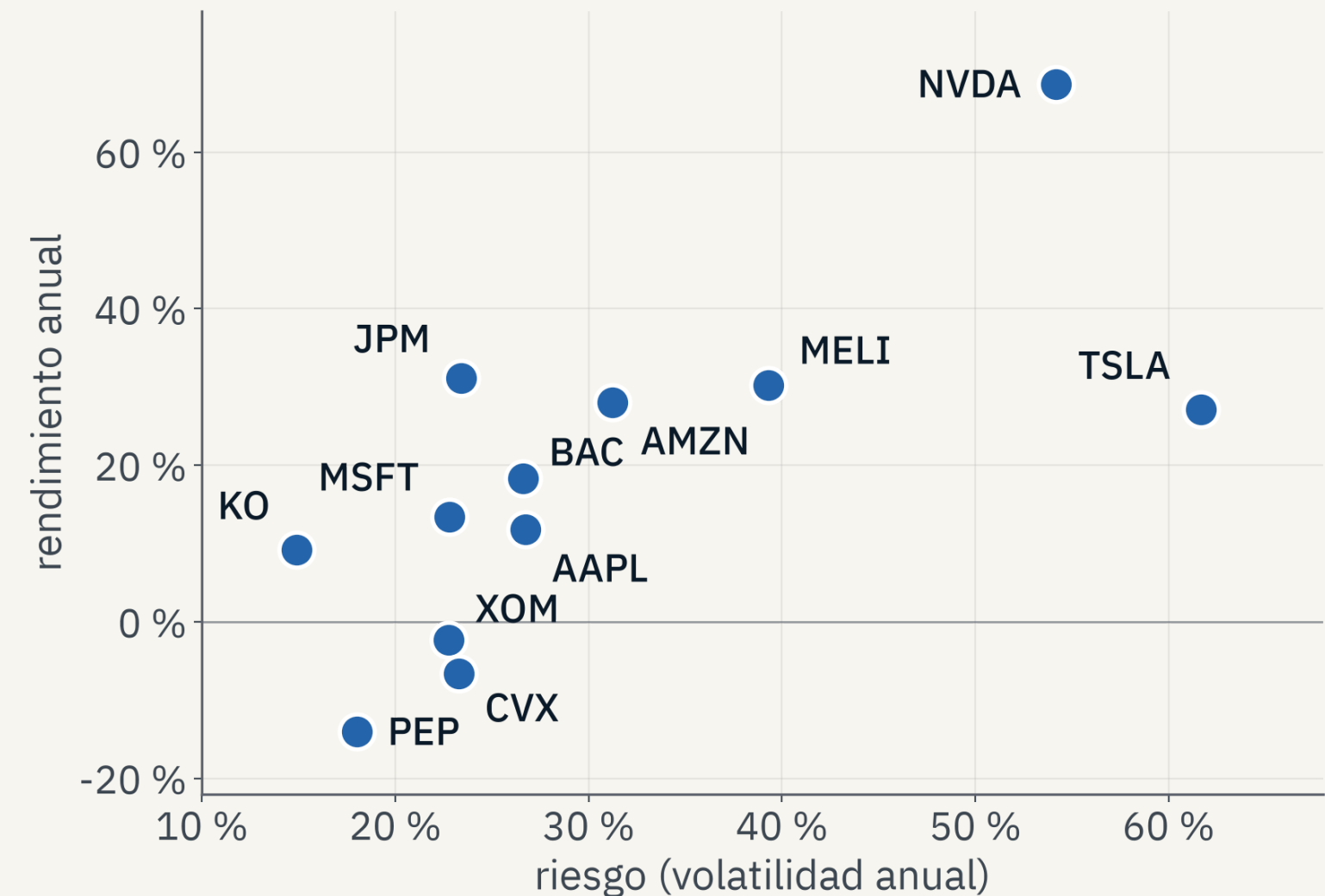
Cuánto ganó el activo, en promedio, por año.

## Riesgo

Cuánto se sacude su precio. Se mide con la volatilidad.

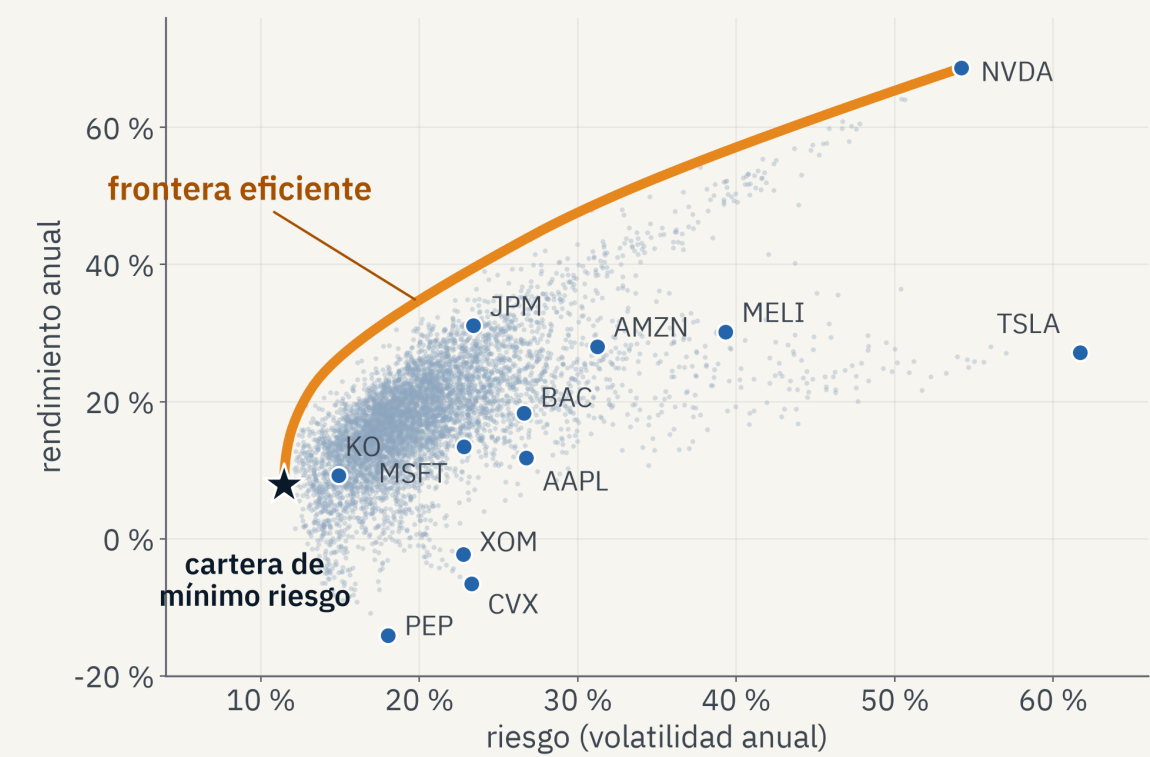
### La idea de Markowitz (1952)

Importa cómo se mueven juntos. Si dos activos no caen o suben al mismo tiempo, combinarlos baja el riesgo. Eso es diversificar.



12 acciones reales · mayo de 2023 a abril de 2025 · datos de Yahoo Finance

# La frontera eficiente



## Cada punto es una cartera

Una forma de repartir el dinero entre los 12 activos.

## La curva es la frontera eficiente

El mayor rendimiento posible para cada nivel de riesgo.

## Diversificar baja el riesgo

La mejor mezcla es menos riesgosa que el activo más tranquilo por sí solo.

11,5 %

riesgo anual de la cartera de mínimo riesgo

14,9 %

riesgo anual de Coca-Cola, el activo más tranquilo

## Por qué puede bajar de 14,9 %

El riesgo de la cartera sale de los riesgos de cada activo multiplicados por sus correlaciones. Si la correlación fuera 1 entre todos, el riesgo sería el promedio ponderado y nunca bajaría del activo más tranquilo. Como las correlaciones son menores que 1, el riesgo baja. Eso es diversificar, y por eso la frontera empieza a la izquierda del activo más tranquilo.

| Cartera de mínimo riesgo  | Coca-Cola | ExxonMobil | Microsoft | PepsiCo | Otros 8    |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|
| Peso en la cartera        | 44 %      | 15 %       | 18 %      | 12 %    | 11 %       |
| Riesgo anual propio       | 14,9 %    | 22,7 %     | 22,8 %    | 18,0 %  | 23 a 54 %  |
| Correlación con Coca-Cola | 1,00      | 0,19       | 0,03      | 0,67    | hasta 0,15 |

Pesos de la cartera de mínimo riesgo con los datos de la clase, mayo de 2023 a abril de 2025.

# La cartera como problema de optimización

## minimizar riesgo - $q$ · rendimiento

Se lee: buscar la cartera más barata, donde el riesgo cuesta y el rendimiento paga.

Elegimos los pesos, cuánto dinero va a cada activo, que hagan más chico este número. El riesgo suma y el rendimiento resta: gana la cartera con poco riesgo y buen rendimiento. Con  $q = 0$  solo cuenta el riesgo; cuanto más grande es  $q$ , más riesgo aceptamos a cambio de ganar más.

## Elegir qué activos entran: las opciones se duplican con cada activo

12 activos

**4.096**

selecciones posibles

30 activos

**1.073.741.824**

más de mil millones

110 activos

**$10^{33}$**

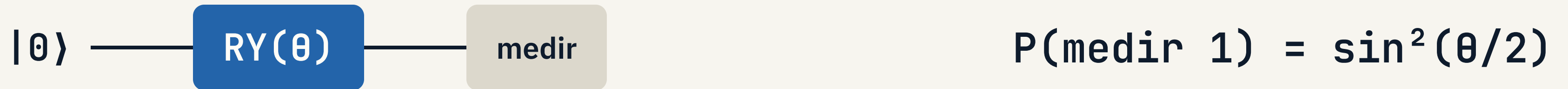
más de un 1 seguido de 33 ceros

### Dónde se pone difícil

Elegir 6 activos entre 12 son 924 carteras y 6 entre 30 son 593.775: una computadora las recorre todas en segundos. Con 110 activos, solo elegir la mitad ya da  $10^{31}$  carteras, y recorrerlas es imposible. Ahí entran las heurísticas y los optimizadores.

Para estos problemas se usan heurísticas clásicas. Desde hace una década también se exploran optimizadores cuánticos.

# Circuitos paramétricos: circuitos con perillas



Una compuerta de rotación funciona como una perilla: al girar el ángulo  $\theta$  cambia la probabilidad de que el qubit dé 1 al medirlo.

$$\theta = 0$$

**0 %**

siempre sale 0

$$\theta = \pi/2$$

**50 %**

mitad 0 y mitad 1

$$\theta = \pi$$

**100 %**

siempre sale 1

Un circuito paramétrico combina muchas perillas. Para cargar un dato  $p$  en un qubit se elige  $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{p})$ .

## Definición formal

Benedetti, Lloyd, Sack y Fiorentini, Quantum Sci. Technol. 4, 043001 (2019)

Un **circuito cuántico paramétrico** es un operador unitario  $U(\theta)$  formado por una secuencia de compuertas, algunas fijas y otras que dependen de un vector de parámetros reales  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)$ , por lo general ángulos de rotación. Aplicado al estado inicial  $|0\dots 0\rangle$  produce el estado  $|\psi(\theta)\rangle = U(\theta) |0\dots 0\rangle$ . La probabilidad de cada resultado al medir es una función continua de  $\theta$ : cambiar los parámetros cambia la distribución de resultados sin cambiar la estructura del circuito.

## Por qué RY

Las tres rotaciones, RX, RY y RZ, son compuertas básicas. RZ sobre  $|0\rangle$  no cambia ninguna probabilidad, solo una fase invisible. RX da la misma probabilidad que RY, pero con amplitudes complejas. RY deja todo en números reales y positivos, y por eso es la elección habitual para cargar datos.

# Cuándo se decide el ángulo de $R_Y(\theta)$

Antes de ejecutar el circuito, en la computadora clásica. El ángulo es un número de entrada, como el argumento de una función: la computadora cuántica no lo elige, lo recibe y lo aplica. Quién lo decide depende del camino.

| Camino                     | Quién fija $\theta$                                                                                             | Cuántas veces corre el circuito                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nuestro circuito de riesgo | Una fórmula sobre los datos: $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{p})$ , con p el riesgo histórico del activo        | Una sola vez                                                     |
| VQE y QAOA                 | Un optimizador clásico: arranca con ángulos al azar, corre el circuito, mira el resultado, los corrige y repite | Cientos o miles de veces, hasta que el resultado deja de mejorar |

En el notebook, sección 5

```
qc.ry(angulo(R[j]), j)
```

Primero se calcula el riesgo R de cada activo con los precios de dos años. Después esta línea escribe su ángulo en el circuito, antes de mandarlo al simulador o a IBM. Cuando el circuito llega al procesador cuántico, los doce ángulos ya están decididos y no cambian.

De dónde sale la fórmula

$R_Y(\theta)$  se define como la rotación que lleva  $|0\rangle$  a  $\cos(\theta/2) \cdot |0\rangle + \sin(\theta/2) \cdot |1\rangle$ . La probabilidad de medir 1 es el cuadrado de la amplitud,  $\sin^2(\theta/2)$ , y  $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{p})$  es esa igualdad despejada. Vale porque el qubit arranca en  $|0\rangle$ : con una Hadamard antes, deja de valer.

En VQE el ángulo es la incógnita. En nuestro circuito, es el dato.

# El flujo completo, de los precios a la cartera

| Paso | Dónde corre                     | Qué pasa                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Computadora clásica             | Se bajan dos años de precios de los 12 activos.                                                                                                          |
| 2    | Computadora clásica             | Se calcula el riesgo propio R de cada activo, entre 0 y 1, y la correlación entre cada par.                                                              |
| 3    | Computadora clásica             | Cada R se convierte en un ángulo, $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{R})$ . Son 12 ángulos fijos.                                                           |
| 4    | Circuito, arranque              | Los 12 qubits arrancan en $ 0\rangle$ .                                                                                                                  |
| 5    | Circuito, capa 1                | A cada qubit se le aplica RY con el ángulo de su activo. Ahora P(1) de cada qubit es su R.                                                               |
| 6    | Circuito, capa 2                | Entre los pares con correlación de 0,6 o más se aplica CRY: si el controlador está en 1, al otro le suma riesgo. Sus ángulos también salen de los datos. |
| 7    | Circuito, final                 | Se miden los 12 qubits.                                                                                                                                  |
| 8    | Procesador cuántico o simulador | El circuito se repite 4.000 veces y se cuenta cuántas veces salió 1 en cada qubit.                                                                       |
| 9    | Computadora clásica             | Esa frecuencia es el índice de riesgo del activo. La cartera toma los 6 de menor índice.                                                                 |

**Lo cuántico no elige nada**

Quando el circuito llega al procesador, los 12 ángulos de RY y los 8 de CRY ya están decididos. Para un activo sin vecinos correlacionados la frecuencia de 1 es su R; para uno correlacionado es R más el contagio. Eso es lo que el circuito agrega al dato de entrada.

# De dónde sale $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{R})$

Es la fórmula de la perilla, despejada al revés: en lugar de preguntar qué probabilidad da un ángulo, preguntamos qué ángulo da la probabilidad que queremos.

Lo que da la compuerta

$R_Y(\theta)$  sobre  $|0\rangle$  deja al qubit en  $\cos(\theta/2) \cdot |0\rangle + \sin(\theta/2) \cdot |1\rangle$ . La probabilidad de medir 1 es el cuadrado de la amplitud de  $|1\rangle$ .

$P(1) = \sin^2(\theta/2)$

Lo que queremos

Que esa probabilidad sea el riesgo  $R$  del activo, un número entre 0 y 1 que ya calculamos con los precios.

$\sin^2(\theta/2) = R$

| Despejar $\theta$ , paso a paso | Queda                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Raíz cuadrada a los dos lados   | $\sin(\theta/2) = \sqrt{R}$          |
| Arcsin, la inversa del seno     | $\theta/2 = \arcsin(\sqrt{R})$       |
| Multiplicar por 2               | $\theta = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{R})$ |

Comprobación

$R = 0$  da  $\theta = 0$ .  $R = 0,5$  da  $\theta = \pi/2$ .  $R = 1$  da  $\theta = \pi$ . Son las tres cajas de la diapositiva 5.

La raíz aparece porque la probabilidad es el cuadrado de la amplitud. El 2, porque la rotación usa la mitad del ángulo. En el notebook es la función **angulo(R)**.

# Dos formas de elegir los ángulos

## CAMINO 1

### Que los busque un optimizador

Un algoritmo clásico prueba ángulos, mira el resultado y corrige. El circuito se ejecuta cientos de veces.

**VQE y QAOA**

## CAMINO 2

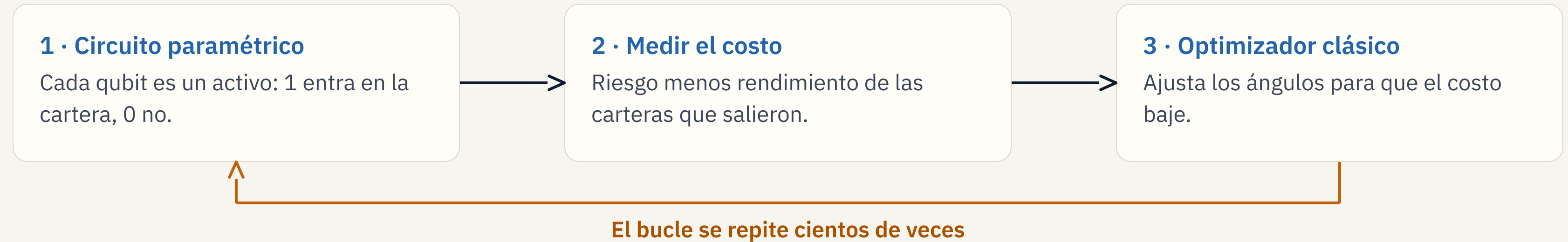
### Calcularlos a partir de los datos

Cada ángulo sale de una fórmula sobre los datos históricos. No hay bucle: el circuito se arma una sola vez.

**Nuestra aproximación**

El circuito es del mismo tipo. Cambia quién mueve las perillas.

# VQE y QAOA: los optimizadores más conocidos



## VQE

Variational Quantum Eigensolver · Peruzzo y otros, 2014

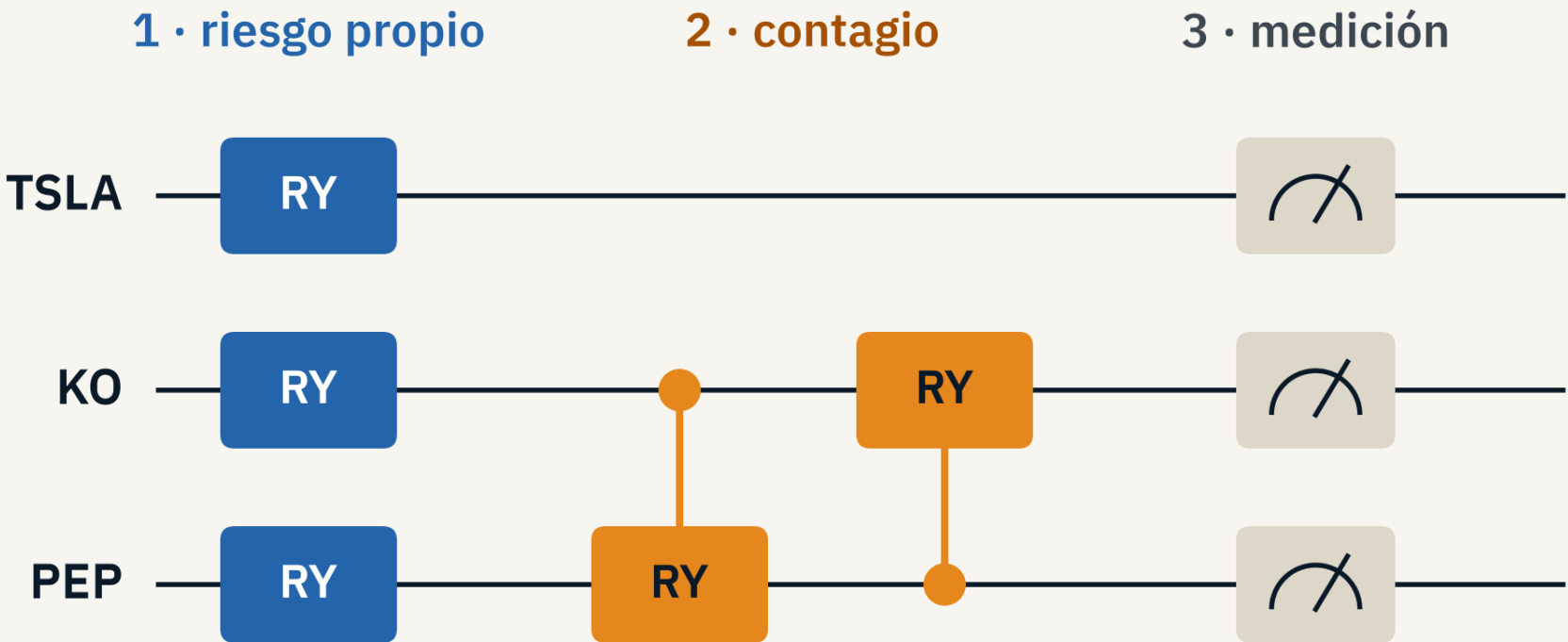
Circuito genérico de perillas y entrelazamiento. Busca los ángulos que dan el menor costo promedio.

## QAOA

Quantum Approximate Optimization Algorithm · Farhi, Goldstone y Gutmann, 2014

Arranca con Hadamard en todos los qubits y alterna capas de costo y de mezcla. Solo 2 ángulos por capa.

# Nuestra aproximación: un qubit por activo



RY carga el riesgo propio:  
 $P(1) = R$ .

CRY suma riesgo si un  
activo muy correlacionado  
está en riesgo.

La frecuencia de 1 es el  
**índice de riesgo**.

Los ángulos se calculan una sola vez, a partir de los  
datos históricos. No hay bucle de optimización.

110

qubits, uno por activo, en el procesador  
ibm\_fez de IBM

129

compuertas CRY entre activos muy  
correlacionados

0,92

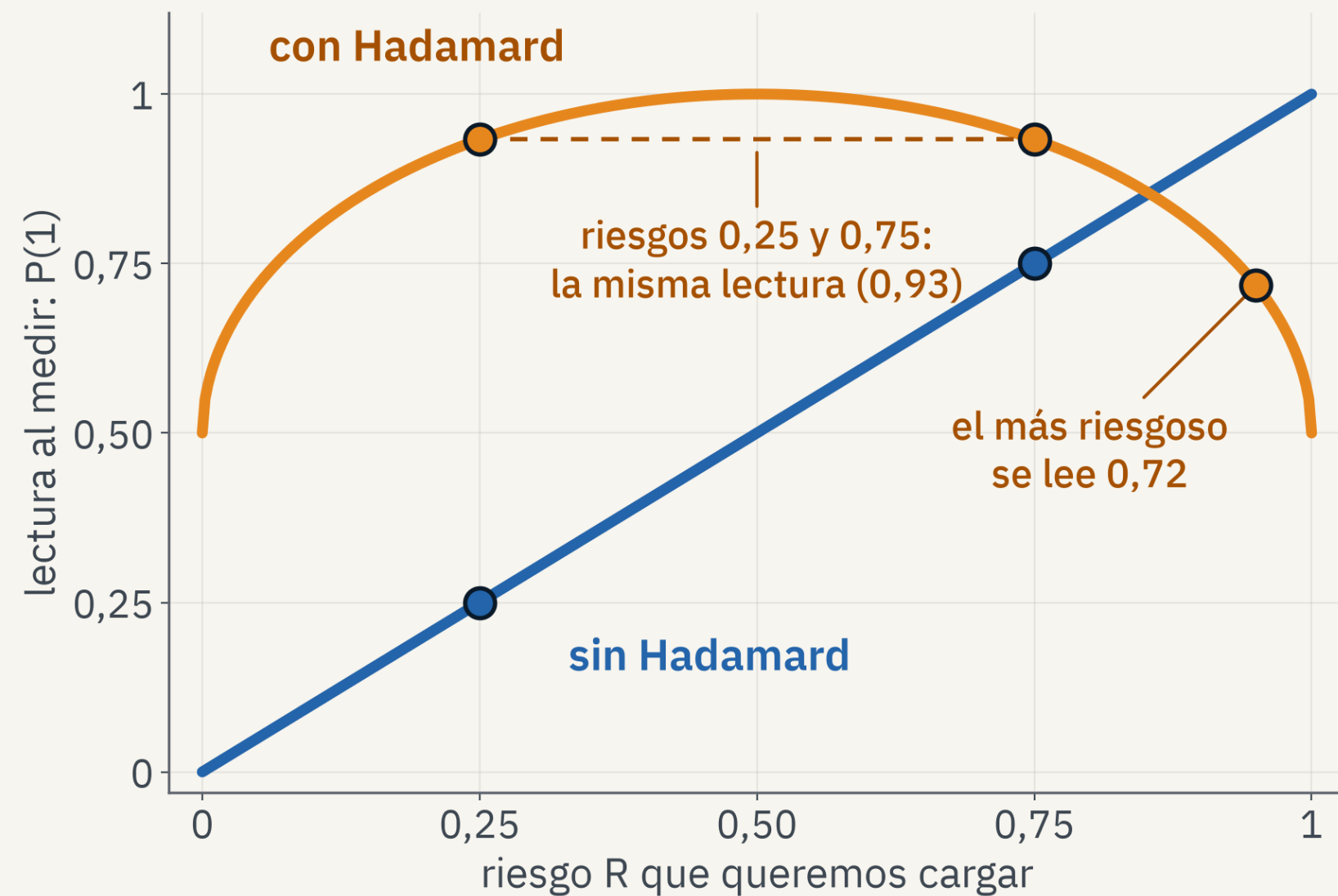
de coincidencia entre el orden que da el  
hardware y el ideal

**La cartera se arma con los activos de menor índice  
de riesgo.**

# Optimizadores cuánticos y nuestra aproximación

|                          | VQE y QAOA                               | Nuestra aproximación                              |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Qué hace                 | Busca la mejor cartera                   | Estima el riesgo de cada activo                   |
| Qué es un qubit          | El activo entra o no entra               | El riesgo del activo: $P(1)$                      |
| Quién elige los ángulos  | Un optimizador clásico, en un bucle      | Una fórmula sobre los datos                       |
| Ejecuciones del circuito | Cientos o miles                          | Una sola, repetida para medir el error            |
| Estado inicial           | Superposición pareja con Hadamard (QAOA) | Cada qubit en $ 0\rangle$ y una rotación a medida |
| Escala que alcanzamos    | 5 qubits, en el trabajo de 2021          | 110 qubits, en el trabajo de 2026                 |
| Ventaja cuántica hoy     | No demostrada: ruido y mesetas áridas    | No: el circuito se simula en una laptop           |

# Por qué no arrancamos con Hadamard



Hadamard deja al qubit en 50 % antes de cargar el dato: la lectura se pliega.

## Sin Hadamard

$$P(1) = R$$

Más riesgo, más probabilidad. Exacta y ordenada.

## Con Hadamard

$$P(1) = \frac{1}{2} + \sqrt{R(1-R)}$$

Riesgos distintos, misma lectura. El orden se pierde.

**Hadamard sirve para recorrer combinaciones, como en QAOA. Para cargar un dato alcanza con RY desde  $|0\rangle$ .**

# Nuestro código en seis pasos

## 1 · Datos

`bajar_precios()`

Precios reales de Yahoo Finance. La historia se separa del futuro.

## 2 · Riesgo propio

`riesgo_propio()`

Frecuencia y tamaño de los días malos: un riesgo  $R$  entre 0 y 1.

## 3 · Mapa de contagio

`mapa_de_contagio()`

Une cada activo con sus vecinos de correlación 0,6 o más.

## 4 · Circuito

`circuito_de_riesgo()`

RY carga el riesgo propio y CRY suma el contagio. Sin optimizador.

## 5 · Ejecución

`Sampler(mode=backend).run()`

Mide el circuito 4.000 veces, en el simulador o en IBM Quantum.

## 6 · Cartera y evaluación

`cartera_de_menor_riesgo()`

Elige los activos de menor índice y los prueba con datos futuros.

Solo los pasos 4 y 5 son cuánticos. De referencia: Markowitz, VQE y un modelo clásico de difusión.

# Quantum Portfolio Optimizer y nuestra propuesta

|                     | Función de IBM (Global Data Quantum)        | Nuestra propuesta                             |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Qué resuelve        | Rebalanceo de la cartera en varios períodos | Índice de riesgo por activo, con contagio     |
| Los ángulos         | Los busca un optimizador (VQE), en un bucle | Salen de los datos, con una fórmula           |
| Qubits              | 112 para 7 activos                          | 110 para 110 activos                          |
| Uso del procesador  | 1.890 circuitos y 3,5 horas                 | 1 circuito y 3 segundos por corrida           |
| Código y acceso     | Función lista para usar, en planes pagos    | Código abierto en GitHub, plan gratuito       |
| Frente a lo clásico | En sus pruebas, Gurobi logra mejor costo    | En las nuestras, Markowitz logra menor riesgo |

**LO ORIGINAL DE NUESTRA PROPUESTA**

**Mide, no optimiza:** un índice de riesgo por activo, con contagio.

**Sin bucle:** ángulos calculados desde los datos, una sola ejecución.

**Un qubit por activo:** 110 activos en un procesador real.

**Validación en tres vías:** ideal, hardware y modelo clásico.

[github.com/314-ia/quantum-portfolio-risk](https://github.com/314-ia/quantum-portfolio-risk)

## RESULTADOS

# Cómo leer los resultados

12 qubits en ibm\_fez

**0,015**

de diferencia promedio con el resultado ideal

**El hardware casi calca al ideal y elige los mismos seis activos.**

110 qubits en ibm\_fez

**0,10**

la misma diferencia en el experimento del paper

**El ruido crece con el tamaño. El orden general de riesgo se mantiene.**

La cartera, un año después

**11,9 %**

de volatilidad. Mercado: 12,5 %. Markowitz: 9,6 %.

**Apenas menos volatilidad que el mercado. Lo clásico sigue siendo mejor.**

### EN RESUMEN

Funciona en hardware real, pero todavía no hay ventaja cuántica: este circuito se simula en una laptop. El paso siguiente es la estimación de amplitud, que promete medir riesgos con menos repeticiones.